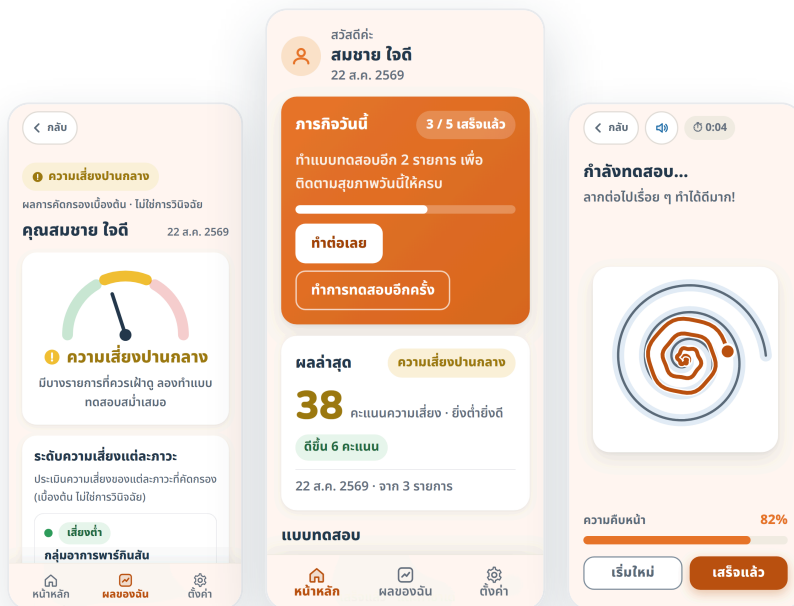




NeuroMotion AI

ระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น

คู่มือการใช้งานพร้อมภาพประกอบ · เวอร์ชัน 2



Progressive Web App · React 18 + TypeScript · ประมวลผลบนเครื่องผู้ใช้ทั้งหมด
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สารบัญ

เอกสารนี้แสดงภาพหน้าจอจริงทุกขั้นตอนของการใช้งาน

1. ภาพรวมของระบบ	3
2. เริ่มต้นใช้งาน — ตั้งแต่เปิดแอปครั้งแรก	4
3. หน้าจอหลักทั้งหมด	5
4. แบบทดสอบที่ 1 — วาดกันหอย	6
5. แบบทดสอบที่ 2 — เคา่นี้ว	7
6. แบบทดสอบที่ 3 — ความนิ่งของมือ	8
7. แบบทดสอบที่ 4 — หันศีรษะ	9
8. แบบทดสอบที่ 5 — เสียงพูด	10
9. หลักการคำนวณคะแนนความเสี่ยง	11
10. ความเป็นส่วนตัวและ PDPA	13
11. การออกแบบสำหรับผู้สูงอายุ	14
12. มุมมองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์	15
13. ข้อจำกัดของระบบ	17

เกี่ยวกับภาพประกอบในเอกสารนี้

ภาพหน้าจอทั้งหมดเป็นภาพจากแอปพลิเคชันจริงที่ทำงานอยู่ ไม่ใช่ภาพจำลอง ถ่ายที่ขนาดหน้าจอโทรศัพท์จริง (390 พิกเซล) ยกเว้นส่วนที่แสดงภาพจากกล้อง ซึ่งถูกปิดทับด้วยกรอบสีเทาเพื่อความเป็นส่วนตัว เนื่องจากเป็นภาพใบหน้าของผู้ใช้งาน

1. ภาพรวมของระบบ

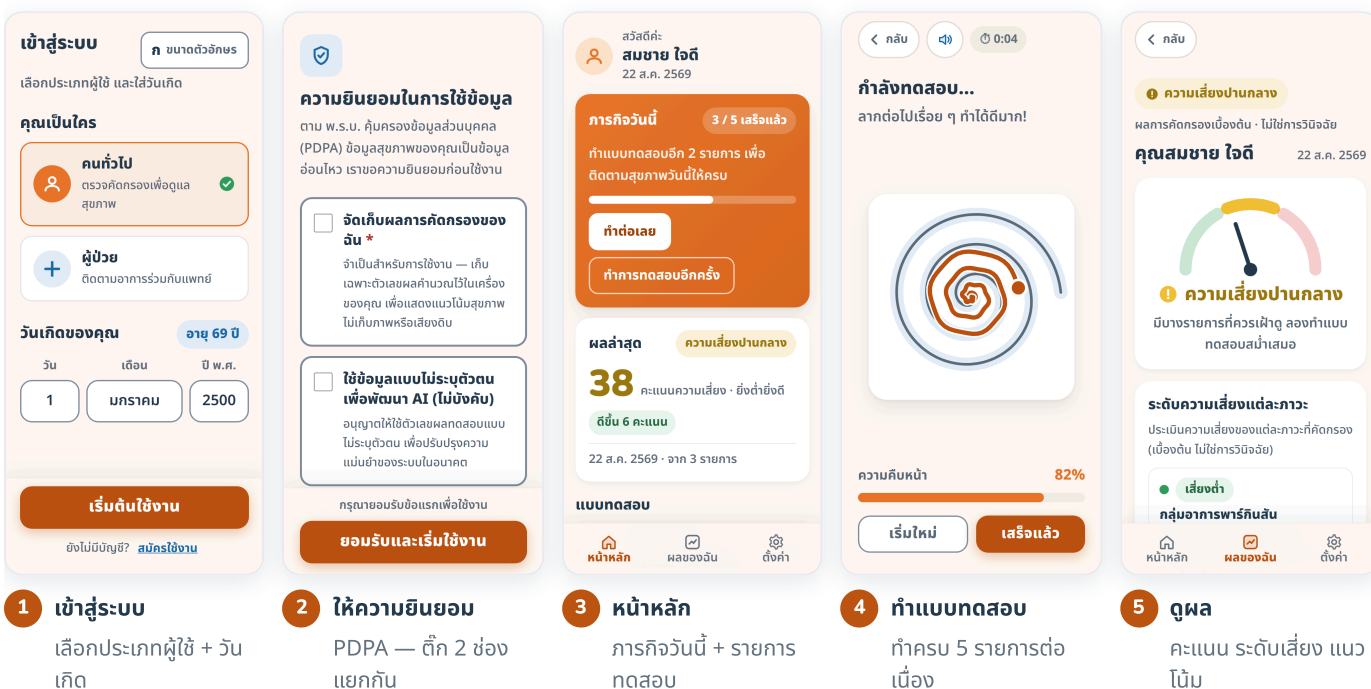
แอปทำอะไร และทำงานอย่างไร

NeuroMotion AI คือเว็บแอปพลิเคชัน (PWA) สำหรับคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นของโรคทางระบบประสาท โดยเน้นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการสั่นและการเคลื่อนไหว ผู้ใช้ทำแบบทดสอบสั้น ๆ 5 รายการผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบคำนวณค่าชี้วัดจากการเคลื่อนไหวจริง แล้วสรุปเป็นระดับความเสี่ยงพร้อมกราฟแนวโน้มย้อนหลัง

ข้อความสำคัญที่ต้องระบุมอบ

ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็น “การคัดกรองเบื้องต้น” ไม่ใช่ “การวินิจฉัยโรค” ระบบนี้ไม่ทดแทนการตรวจโดยแพทย์ และค่าเกณฑ์ทั้งหมดยังไม่ผ่านการตรวจสอบความแม่นยำทางคลินิก (clinical validation)

1.1 ภาพรวมการใช้งานทั้งหมดใน 5 ภาพ



1.2 เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี	หน้าที่
ส่วนติดต่อผู้ใช้	React 18 + TypeScript + Vite	โครงสร้างแอปและการแสดงผล
การออกแบบ	Tailwind CSS v4 (design tokens)	สี ตัวอักษร ระยะห่าง เป็นระบบเดียวกัน
กราฟ	Recharts	กราฟแนวโน้มคะแนนความเสี่ยง
วาดกันหอย / เคา่นี้ว	HTML5 Canvas + Pointer Events	รับการสัมผัสและวาดเส้นแบบเรียลไทม์
ตรวจใบหน้า	@mediapipe/tasks-vision	ตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้าในเครื่อง
ตรวจเสียง	Web Audio API	บันทึกและวิเคราะห์คลื่นเสียง
ตรวจการสั่น	DeviceMotion API	อ่านค่าความเร่งจากเซ็นเซอร์
วิเคราะห์ความถี่	FFT (เขียนเอง, radix-2)	หาพลังงานย่านความถี่ 4-7 Hz
จัดเก็บข้อมูล	localStorage / IndexedDB	เก็บผลไว้ในเครื่องผู้ใช้เท่านั้น

จุดสำคัญด้านสถาปัตยกรรม

ทุกการประมวลผล รวมถึงภาพจากกล้องและเสียงจากไมโครโฟน เกิดขึ้นบนเครื่องของผู้ใช้ทั้งหมด ระบบไม่ส่งภาพหรือเสียงดิบออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ทำให้ไม่ต้องมีระบบหลังบ้านสำหรับการใช้งานพื้นฐาน และลดความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมาก

2. เริ่มต้นใช้งาน

ตั้งแต่เปิดแอปครั้งแรกจนถึงหน้าหลัก — ทำครั้งเดียว



NeuroMotion AI

ระบบคัดกรองความเสี่ยง
โรคทางระบบประสาทเบื้องต้น

เริ่มต้นใช้งาน →

เครื่องมือคัดกรองระบบประสาท

เข้าสู่ระบบ

ก ขนาดตัวอักษร

เลือกประเภทผู้ใช้ และ ใส่วันเกิด

คุณเป็นใคร

คนทั่วไป

ตรวจสอบคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพ

✓

+

ผู้ป่วย

ติดตามอาการร่วมกับแพทย์

วันเกิดของคุณ

อายุ 69 ปี

วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

1

มกราคม

2500

เริ่มต้นใช้งาน

ยังไม่มีบัญชี? [สมัครใช้งาน](#)

เข้าสู่ระบบ

ก ขนาดตัวอักษร

เลือกประเภทผู้ใช้ และ ใส่วันเกิด

คุณเป็นใคร

คนทั่วไป

ตรวจสอบคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพ

✓

+

ผู้ป่วย

ติดตามอาการร่วมกับแพทย์

วันเกิดของคุณ

อายุ 69 ปี

วัน

เดือน

ปี พ.ศ.

1

มกราคม

2500

ขนาดตัวอักษร

A ปกติ

A+ ใหญ่

A++ ใหญ่พิเศษ



ความยินยอมในการใช้ข้อมูล

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ข้อมูลสุขภาพของคุณเป็นข้อมูลอ่อนไหว เราขอความยินยอมก่อนใช้งาน

☐ **จัดเก็บผลการคัดกรองของคุณ ***

จำเป็นสำหรับการใช้งาน — เก็บเฉพาะตัวเลขผลคำนวณไว้ในเครื่องของคุณ เพื่อแสดงแนวโน้มสุขภาพ ไม่เก็บภาพหรือเสียงดิบ

☐ **ใช้ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อพัฒนา AI (ไม่บังคับ)**

อนุญาตให้ใช้ตัวเลขผลทดสอบแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของระบบในอนาคต

กรุณายอมรับข้อแรกเพื่อใช้งาน

ยอมรับและเริ่มใช้งาน

- 1

หน้าเปิดแอป
เปิดจากลิงก์ ไม่ต้องติดตั้งจาก App Store
- 2

เข้าสู่ระบบ
เลือก “คนทั่วไป” หรือ “ผู้ป่วย” แล้วเลื่อนเลือกวันเกิด
- 3

ปรับขนาดตัวอักษร
เลือกได้ 3 ระดับ ขยายทั้งแอปพร้อมกัน
- 4

ความยินยอม PDPA
ช่อง tick 2 ช่อง ไม่ tick ไว้ล่วงหน้า

2.1 ข้อมูลที่ระบบขอ

ระบบขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้คะแนนเท่านั้น

ข้อมูล	บังคับ?	ใช้ทำอะไร
ประเภทผู้ใช้	บังคับ	ปรับข้อความและเส้นทางการใช้งาน
วันเกิด (เพื่อคำนวณอายุ)	บังคับ	ปรับเกณฑ์การให้คะแนนตามช่วงวัย (ดูหัวข้อ 9.2)
ชื่อ	ไม่บังคับ	ใช้ทักทายบนหน้าหลักเท่านั้น
เลขบัตรประชาชน	ไม่บังคับ	เฉพาะผู้ป่วย สำหรับเชื่อมข้อมูลกับแพทย์ในอนาคต
รูปโปรไฟล์	ไม่บังคับ	แสดงบนหน้าหลัก เก็บในเครื่องเท่านั้น

2.2 การสมัครบัญชี (ไม่บังคับ)

<

สมัครใช้งาน

สร้างบัญชีเพื่อเก็บผลของคุณ — ข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ในเครื่องของคุณเท่านั้น

ชื่อ *

เช่น สมชาย

นามสกุล

เช่น ใจดี

วันเกิด *

อายุ 69 ปี

วันเดือนปี พ.ศ.

1มกราคม2500

เบอร์โทรศัพท์

เช่น 081-234-5678

อีเมล

เช่น somchai@email.com

ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครบัญชี การสมัครเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการให้ระบบจำชื่อและข้อมูลติดต่อไว้

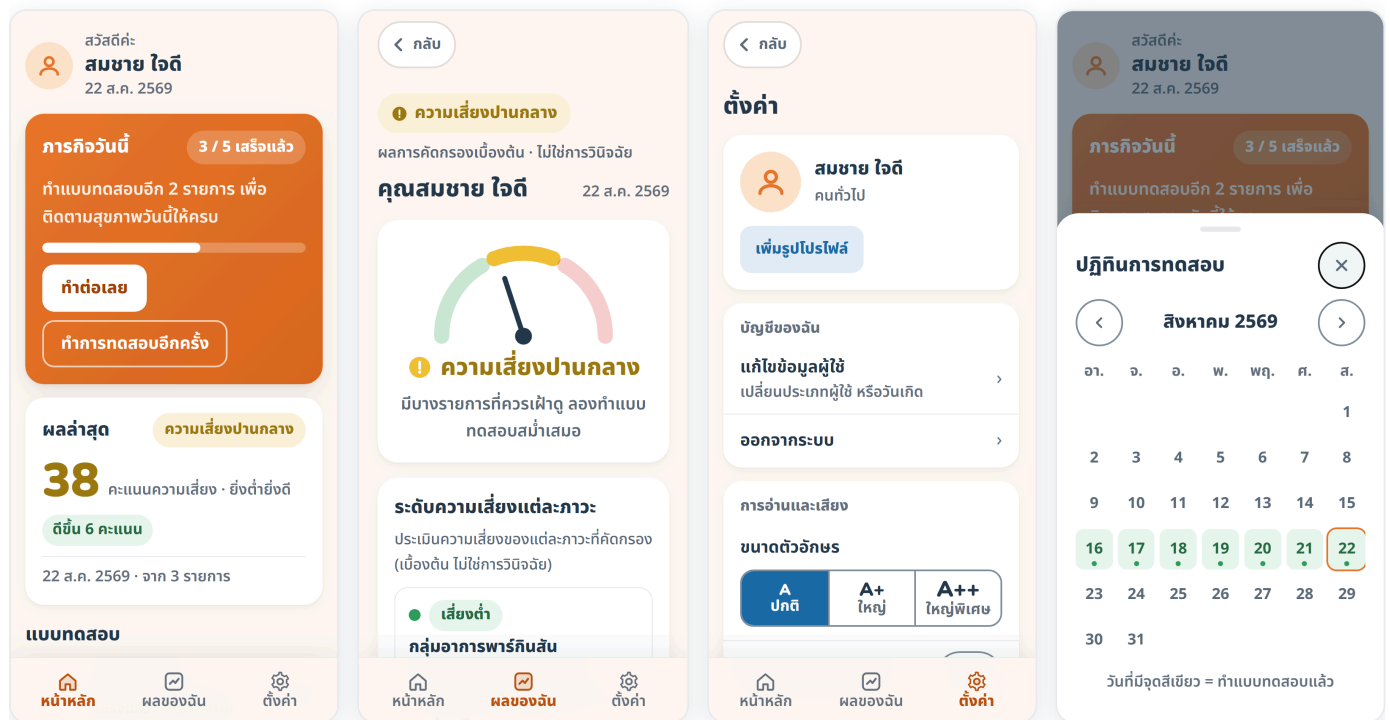
ข้อมูลทั้งหมดจากการสมัครถูกเก็บไว้ในเครื่องของผู้ใช้เท่านั้น ไม่มีการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ และไม่มีการสร้างบัญชีบนระบบกลางใด ๆ

ทำไมไม่บังคับสมัคร

การบังคับสมัครบัญชีเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ และขัดกับหลัก “เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น” ตาม PDPA

3. หน้าจอหลักทั้งหมด

แอปแบ่งเป็น 3 แท็บที่แถบด้านล่าง สลับได้ตลอดเวลา



- 1 แท็บ “หน้าหลัก”
ภารกิจวันนี้ · ผลล่าสุด · รายการแบบทดสอบ
- 2 แท็บ “ผลของฉันท”
คะแนนรวม · ระดับเสี่ยง · กราฟแนวโน้ม
- 3 แท็บ “ตั้งค่า”
บัญชี · การอ่าน · การลบข้อมูล
- 4 ปฏิทินการทดสอบ
วันที่ทำแล้วขึ้นสีเขียว

3.1 หน้าหลัก — เลื่อนดูได้ทั้งหมด 3 ส่วน



- 1 ส่วนบน
คำทักทาย · ภารกิจวันนี้ · ผลล่าสุดพร้อมการเปลี่ยนแปลง
- 2 รายการแบบทดสอบ
ทั้ง 5 รายการพร้อมสถานะ และเพื่อทำซ้ำได้
- 3 สัปดาห์นี้
แถบ 7 วันย้อนหลัง และปุ่มเปิดปฏิทินเต็มเดือน
- 4 ปฏิทินเต็มเดือน
วันที่ทำแบบทดสอบแล้วขึ้นสีเขียว

3.2 หน้าผลลัพธ์ — เลื่อนดูได้ทั้งหมด 5 ส่วน



- 1 **คะแนนรวม**

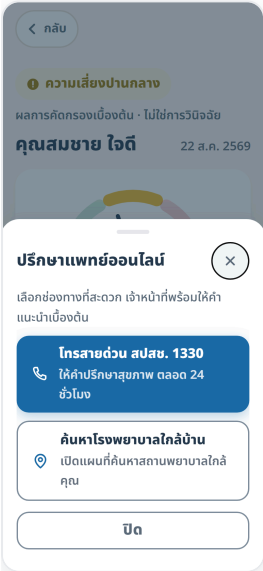
เกจแสดงระดับความเสี่ยงพร้อมคำอธิบาย
- 2 **แยกตามกลุ่มอาการ**

ทั้ง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีระดับเสี่ยงของตัวเอง
- 3 **ผลรายแบบทดสอบ**

แต่ละรายการเพื่อดูค่าที่วัดได้
- 4 **กราฟแนวโน้ม**

คะแนนย้อนหลังพร้อมแถบสีบอกระดับ
- 5 **คำแนะนำ**

ปุ่มปรึกษาแพทย์ และข้อความกำกับ



ช่องทางปรึกษาแพทย์

เมื่อผลอยู่ในระดับที่ควรใส่ใจ ระบบเสนอช่องทางปรึกษาแพทย์ — สายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งให้คำปรึกษาสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง และการค้นหาโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ทุกหน้ามีข้อความกำกับ

ทุกหน้าที่แสดงผลจะมีข้อความระบุว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค

1 แบบทดสอบที่ 1 — วาดก้นหอย

Spiral Tracing · ประมาณ 60 วินาที · น้ำหนัก 30% ของคะแนนรวม

วัด: การสั่นขณะเคลื่อนไหว

วัด: การควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก

ไม่ต้องใช้กล้อง/ไมค์

ขั้นตอนทั้งหมดที่ผู้ใช้เห็น

< กลับ

แบบทดสอบ 1 / 5

ทดสอบวาดก้นหอย

ลากนิ้วตามเส้นก้นหอย
เข้า ๆ จากด้านในออกด้านนอก

1

2

3

ขั้นที่ 1 จาก 3 · ดูคลิป

ดูวิธีทำก่อน

ดูวิธีทำ

ใช้นิ้วลากตามเส้น จากจุด
กลาง วนออกด้านนอก

ดูภาพสาธิตด้านบนให้เข้าใจก่อน แล้วไปลอง
ทำในขั้นถัดไปได้เลย

ต่อไป: ทดลองใช้

- 1 **ดูวิธีทำ**
ภาพสาธิตแสดงการลากจาก
กลางออกนอก

< กลับ

แบบทดสอบ 1 / 5

ทดสอบวาดก้นหอย

ลากนิ้วตามเส้นก้นหอย
เข้า ๆ จากด้านในออกด้านนอก

✓

2

3

ขั้นที่ 2 จาก 3 · ทดลองใช้

ทดลองใช้

ลองทำดูก่อนได้เลย ยังไม่เก็บคะแนน

ดูอีกครั้ง

ลองใช้นิ้วลากตามเส้นดู

เริ่มใหม่

พร้อมแล้ว ทดสอบจริง

- 2 **ทดลองใช้**
ลองลากดูก่อน ยังไม่เก็บคะแนน

< กลับ

แบบทดสอบ 1 / 5

ทดสอบวาดก้นหอย

ลากนิ้วตามเส้นก้นหอย
เข้า ๆ จากด้านในออกด้านนอก

2

เตรียมตัว...

วางนิ้วรอที่จุดสีส้มตรงกลาง

- 3 **นับถอยหลัง**
3-2-1 พร้อมภาพตัวอย่าง

< กลับ

แบบทดสอบ 1 / 5

0:01

กำลังทดสอบ...

ลากต่อไปเรื่อย ๆ ทำได้ดีมาก!

ความคืบหน้า

0%

เริ่มใหม่

เสร็จแล้ว

- 4 **เริ่มทดสอบ**
แสดงเส้นแม่แบบให้ลากตาม

< กลับ

แบบทดสอบ 1 / 5

0:04

กำลังทดสอบ...

ลากต่อไปเรื่อย ๆ ทำได้ดีมาก!

ความคืบหน้า

82%

เริ่มใหม่

เสร็จแล้ว

- 5 **กำลังลาก**
เส้นสีส้มคือเส้นที่ผู้ใช้ลาก พร้อม
แถบความคืบหน้า

< กลับ

แบบทดสอบ 1 / 5

ทดสอบวาดก้นหอย

✓

เสร็จเรียบร้อยแล้ว!

บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว

ถัดไป: หันศีรษะ →

กลับหน้าหลัก

- 6 **เสร็จสิ้น**
บันทึกผลแล้ว พาไปแบบทดสอบ
ถัดไปอัตโนมัติ

หลักการทำงาน

ระบบสร้างเส้นก้นหอยตามสมการ Archimedean $r = b \cdot \theta$ แล้วเทียบตำแหน่งนิ้วของผู้ใช้กับเส้นแม่แบบตลอดเส้นทาง โดยแปลงพิกัดเป็นระบบเชิงขั้วรอบจุดศูนย์กลาง

ค่าที่วัด

ค่าที่วัด	น้ำหนัก
ความคลาดเคลื่อนจากเส้น (RMS)	35%
พลังงานการสั่นย่าน 4-7 Hz	30%
ความถี่ของความเร็ว	20%
ความสม่ำเสมอของระยะห่างระหว่างวง	15%

ทำไวย่าน 4-7 Hz

เป็นย่านความถี่ของการสั่นแบบพาร์กินสันตามงานวิจัยที่อ้างอิง ระบบสร้างสัญญาณความคลาดเคลื่อนเทียบกับเวลา แล้วทำ FFT พร้อมหน้าต่าง Hann และการกำจัดแนวโน้มเชิงเส้น (detrend) เพื่อไม่ให้เกิดการลากช้า ๆ ถูกนับเป็นการสั่น

2 แบบทดสอบที่ 2 — เคาะนิ้ว

Finger Tapping · ประมาณ 60 วินาที · น้ำหนัก 25% ของคะแนนรวม

วัด: ความเร็วและจังหวะ

วัด: การเคลื่อนไหวช้าลง (bradykinesia)

วัด: ความไม่สมมาตรสองมือ

ขั้นตอนทั้งหมดที่ผู้ใช้เห็น

< กลับ แบบทดสอบ 2 / 5

ทดสอบเคาะนิ้ว

แตะปุ่มวงกลมตามจังหวะ ให้สม่ำเสมอที่สุด

1 2 3

ขั้นที่ 1 จาก 3 · ดูคลิป

ดูวิธีทำก่อน

ดูวิธีทำ

แตะปุ่มวงกลมเป็นจังหวะสม่ำเสมอตามเสียง

ดูภาพสาธิตด้านบนให้เข้าใจก่อน แล้วไปลองทำในขั้นถัดไปได้เลย

ต่อไป: ทดลองใช้

< กลับ แบบทดสอบ 2 / 5

ทดสอบเคาะนิ้ว

แตะปุ่มวงกลมตามจังหวะ ให้สม่ำเสมอที่สุด

1 2 3

ขั้นที่ 2 จาก 3 · ทดลองใช้

ทดลองใช้ ดูอีกครั้ง

ลองทำตามดูก่อนได้เลย ยังไม่เก็บคะแนน

• • • • จังหวะ

แตะ

ลองแตะปุ่มตามจังหวะเสียง

0

พร้อมแล้ว ทดสอบจริง

< กลับ แบบทดสอบ 2 / 5

ทดสอบเคาะนิ้ว

แตะปุ่มตามเสียงให้สม่ำเสมอที่สุด

1 2 3

1/3 เคาะตามจังหวะ

• • • • จังหวะ

แตะ

เตรียมตัว...

เตรียมนิ้วไว้เหนือปุ่ม เคาะตามเสียง

< กลับ แบบทดสอบ 2 / 5

ทดสอบเคาะนิ้ว

แตะปุ่มตามเสียงจังหวะ ให้สม่ำเสมอที่สุด

1 2 3

1/3 เคาะตามจังหวะ

• • • • จังหวะ

แตะ

0 ครั้ง 9 วินาทีที่เหลือ

1 ดูวิธีทำ
ภาพสาธิตการแตะตามจังหวะ

2 ทดลองใช้
ลองแตะตามเสียง ยังไม่เก็บคะแนน

3 นับถอยหลัง
3-2-1 ก่อนเริ่มจริง

4 ช่วงที่ 1/3
แตะตามจังหวะ จุดสีส้มกะพริบพร้อมเสียง

< กลับ แบบทดสอบ 2 / 5

ทดสอบเคาะนิ้ว

แตะปุ่มตามเสียงจังหวะ ให้สม่ำเสมอที่สุด

1 2 3

1/3 เคาะตามจังหวะ

• • • • จังหวะ

แตะ

16 ครั้ง 1 วินาทีที่เหลือ

< กลับ แบบทดสอบ 2 / 5

ทดสอบเคาะนิ้ว

แตะให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่ต้องตามจังหวะ

1 2 3

3/3 สลับไปอีกมือ

เร็วที่สุด! ใช้มือหนึ่ง

แตะ

4 ครั้ง 6 วินาทีที่เหลือ

5 ทำลึกลับ
แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เหลือแบบเรียลไทม์

6 ช่วงถัดไป
เปลี่ยนเป็นแตะเร็วสุด มือถนัดแล้วมืออีกข้าง

โครงสร้าง 3 ช่วง

อ้างอิงจากแบบประเมิน MDS-UPDRS ข้อ 3.4 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แพทย์ใช้ประเมินโรคพาร์กินสัน

ช่วง	สิ่งที่ต้องทำ
1 / 3	แตะตามจังหวะเสียงให้สม่ำเสมอ
2 / 3	แตะให้เร็วที่สุด — มือข้างถนัด
3 / 3	แตะให้เร็วที่สุด — มืออีกข้าง

ค่าที่วัด	น้ำหนัก	ความหมายทางคลินิก
อัตราการเคาะ (ครั้ง/วินาที)	25%	ความเร็วโดยรวมของการเคลื่อนไหว
ความแปรปรวนของจังหวะ	20%	ความสม่ำเสมอในการควบคุมการเคลื่อนไหว
การเคาะช้าลงเรื่อย ๆ (decrement)	20%	สัญญาณของ bradykinesia
ความไม่สมมาตรระหว่างสองมือ	20%	พาร์กินสันระยะแรกมักเริ่มข้างเดียว
ความคลาดเคลื่อนจากจังหวะ	15%	ความสามารถในการทำตามจังหวะภายนอก

ทำไมต้องแตะให้เร็วที่สุดทั้งสองมือ

โรคพาร์กินสันในระยะแรกมักเริ่มที่ร่างกายข้างเดียวก่อน การเปรียบเทียบมือสองข้างจึงเป็นสัญญาณสำคัญ หากวัดมือเดียวจะมองไม่เห็นความไม่สมมาตรนี้เลย

3 แบบทดสอบที่ 3 — ความนิ่งของมือ

Rest & Postural Tremor · ประมาณ 30 วินาที · น้ำหนัก 20% ของคะแนนรวม

ใช้เซ็นเซอร์ตรวจการเคลื่อนไหว

วัด 2 ท่า

ท่าละ 8 วินาที

ขั้นตอนทั้งหมดที่ผู้ใช้เห็น

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

ท่า 2 ท่า: ถือโทรศัพท์ยกขึ้นในอากาศ แล้ววางแขนบนโต๊ะหรือตัก

1

2

3

ขั้นที่ 1 จาก 3 · ดูปฏิ

ดูวิธีทำก่อน

ดูวิธีทำ

ท่าที่ 1 ยกโทรศัพท์ขึ้นในอากาศ · ท่าที่ 2 วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

ดูภาพสาธิตด้านบนให้เข้าใจก่อน แล้วไปลองทำในขั้นถัดไปได้เลย

ต่อไป: ทดลองใช้

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

ท่า 2 ท่า: ถือโทรศัพท์ยกขึ้นในอากาศ แล้ววางแขนบนโต๊ะหรือตัก

✓ 1

2

3

ขั้นที่ 2 จาก 3 · ทดลองใช้

ทดลองใช้

ลองทำตามดูก่อนได้เลย ยังไม่เก็บคะแนน

6

นิ่งดีมาก!

ท่าที่ 1 — ยกขึ้นในอากาศ

พร้อมแล้ว ทดสอบจริง

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

ยกโทรศัพท์ขึ้นถือไว้ในอากาศ แขนไม่พริ้ว ถือให้นิ่งที่สุด

1 · ยกขึ้นในอากาศ

2 · วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

เตรียมตัว...

ยกโทรศัพท์ขึ้นถือไว้ในอากาศ แขนไม่พริ้ว ถือให้นิ่งที่สุด

นับถอยหลัง

3-2-1 ก่อนท่าที่ 1

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

ยกโทรศัพท์ขึ้นถือไว้ในอากาศ แขนไม่พริ้ว ถือให้นิ่งที่สุด

1 · ยกขึ้นในอากาศ

2 · วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

นิ่งดีมาก!

ท่าที่ 1 — ยกขึ้นในอากาศ

1 ดูวิธีทำ

อธิบายทั้ง 2 ท่า

2 ทดลองใช้

ลองถือให้นิ่ง ดูลูกกลมตอบสนอง

3 นับถอยหลัง

3-2-1 ก่อนท่าที่ 1

4 ท่าที่ 1

ยกโทรศัพท์ขึ้นในอากาศ แขนไม่พริ้ว

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

วางข้อศอกและแขนบนโต๊ะหรือบนตัก ถือโทรศัพท์ให้นิ่งที่สุด

1 · ยกขึ้นในอากาศ

2 · วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

เปลี่ยนท่า! วางแขนลงบนโต๊ะหรือตัก

วางข้อศอกและแขนบนโต๊ะหรือบนตัก ถือโทรศัพท์ให้นิ่งที่สุด

พร้อมแล้ว เริ่มเลย

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

วางข้อศอกและแขนบนโต๊ะหรือบนตัก ถือโทรศัพท์ให้นิ่งที่สุด

1 · ยกขึ้นในอากาศ

2 · วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

7

นิ่งดีมาก!

ท่าที่ 2 — วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

เสร็จสิ้น

บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว

ถัดไป: หันศีรษะ →

กลับหน้าหลัก

< กลับ

แบบทดสอบ 3 / 5

ทดสอบความนิ่งของมือ

วางข้อศอกและแขนบนโต๊ะหรือบนตัก ถือโทรศัพท์ให้นิ่งที่สุด

1 · ยกขึ้นในอากาศ

2 · วางแขนบนโต๊ะ/ตัก

เสร็จสิ้น

บันทึกผลเรียบร้อยแล้ว

ถัดไป: หันศีรษะ →

กลับหน้าหลัก

ทำไมต้องวัด 2 ท่า

การแยกสองท่าคือหัวใจของการแยกโรค:

- **สั่นขณะพัก** (วางแขน) → บ่งชี้กลุ่มอาการพาร์กินสัน
- **สั่นขณะยกค้าง** → บ่งชี้ Essential Tremor

ลูกกลมสีเขียวกลางวงคือระดับความนิ่งแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าถือนิ่งพอหรือยัง

ค่าที่วัด	น้ำหนัก	หมายเหตุ
พลังงานการสั่น 4-7 Hz ขณะพัก	40%	ค่าที่มีน้ำหนักสูงสุดของแบบทดสอบนี้
พลังงานการสั่น 4-7 Hz ขณะยกค้ำ	25%	ใช้แยก Essential Tremor
ความแรงการสั่นขณะพัก	20%	วัดขนาดของการสั่นโดยรวม
ความแรงการสั่นขณะยกค้ำ	15%	—

อุปกรณ์ที่ไม่มีเซ็นเซอร์

หากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ไม่รองรับเซ็นเซอร์ตรวจการเคลื่อนไหว ระบบจะแจ้งและให้ข้ามแบบทดสอบนี้ได้ โดยคะแนนรวมจะคำนวณจากแบบทดสอบที่ทำงานเท่านั้น • บน iOS ต้องกดอนุญาตให้เข้าถึงเซ็นเซอร์ก่อน

4 แบบทดสอบที่ 4 — หันศีรษะ

Head Turn · ประมาณ 30 วินาที · น้ำหนัก 15% ของคะแนนรวม

ใช้กล้องหน้า

ประมวลผลในเครื่อง

ไม่บันทึกภาพ

ขั้นตอนทั้งหมดที่ผู้ใช้เห็น



ภาพจากกล้องในเอกสารนี้ถูกปิดกั้น

กรอบสี่เหลี่ยมในภาพที่ 2-4 คือตำแหน่งที่แสดงภาพจากกล้องของผู้ใช้ ถูกปิดกั้นในเอกสารนี้เพื่อความเป็นส่วนตัว ส่วนอื่นของหน้าจอ เช่น ป้ายบอกทิศทาง การหัน และข้อความแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัว แสดงตามจริงทุกประการ

หลักการทำงานและค่าที่วัด

< กลับ

๘๗

การทดสอบขั้นสูง

ทดสอบการหันศีรษะ

หันหน้าไปทางซ้าย แล้วไปทางขวา ซ้าย ๆ ให้สุดทั้งสองข้าง

← หันหน้าไปทางซ้าย
จนสุด

หันหน้าไปทางขวาจน
สุด →



ภาพจากกล้องของผู้ใช้
(ปิดกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว)

🔒 ภาพใบหน้าใช้เพื่อการทดลองเท่านั้น
ไม่มีการเก็บรูปภาพไว้

ใช้ **MediaPipe Face Landmarker** ตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้าเพื่อคำนวณมุมการหัน (yaw) แบบเรียลไทม์ ป้ายทั้งสองด้านจะติดเมื่อหันไปถึงมุมที่กำหนดและค้างไว้ครบบเวลา

ค่าที่วัด	น้ำหนัก
ช่วงการหันศีรษะรวม (องศา)	45%
ความสมมาตรซ้าย-ขวา	35%
ความสั่นไหวของการหัน	20%

ต้องหันครบทั้งสามจังหวะ

ระบบจะยังไม่จบการทดสอบจนกว่าจะหันซ้ายสุด ขวาสุด และกลับมาหันตรง เพื่อไม่ให้ตัดจบก่อนที่ผู้ใช้จะทำ
ครบ

ความเป็นส่วนตัวของภาพใบหน้า

ภาพจากกล้องถูกวิเคราะห์บนเครื่องของผู้ใช้ทั้งหมดด้วยไลบรารีที่ทำงานในเบราว์เซอร์ **ไม่มีการอัปโหลดภาพหรือวิดีโอออกจากเครื่อง และไม่มีการบันทึกภาพไว้** ระบบเก็บเฉพาะตัวเลขผลคำนวณ เช่น มุมการหันสูงสุด เท่านั้น

5 แบบทดสอบที่ 5 — เสียงพูด

Sustained Vowel · ประมาณ 15 วินาที · น้ำหนัก 10% ของคะแนนรวม

ใช้ไมโครโฟน

บันทึก 5 วินาที

ลบไฟล์เสียงที่บันทึก

ขั้นตอนทั้งหมดที่ผู้ใช้เห็น

< กลับ

การทดสอบขั้นสูง

ทดสอบเสียงพูด

ออกเสียง "อาา" ยาว ๆ
ให้นิ่งที่สุด 5 วินาที

1 2 3

ขั้นที่ 1 จาก 3 · ทดสอบ

ดูวิธีทำก่อน

ดูวิธีทำ

อา. ออกเสียง "อาา" ยาว ๆ ให้นิ่งที่สุด

ดูภาพสาธิตด้านบนให้เข้าใจก่อน แล้วไปลองทำในขั้นถัดไปได้เลย

ต่อไป: ทดลองใช้

< กลับ

การทดสอบขั้นสูง

ทดสอบเสียงพูด

ออกเสียง "อาา" ยาว ๆ
ให้นิ่งที่สุด 5 วินาที

✓ 2 3

ขั้นที่ 2 จาก 3 · ทดลองใช้

ทดลองใช้

ดูอีกครั้ง

ลองทำตามดูก่อนได้เลย ยังไม่เก็บคะแนน

ความดังเสียง

↑ ดังเท่านี้

ดังพอดี

ออกเสียงให้แถบสีถึงขีดเขียว แล้วคงไว้นครบเวลา

ความดังเสียง

↑ ดังเท่านี้

ดังพอดี

ออกเสียงให้แถบสีถึงขีดเขียว แล้วคงไว้นครบเวลา

ออกเสียงให้แถบสีถึงขีดเขียว แล้วคงไว้นครบเวลา

< กลับ

การทดสอบขั้นสูง

ทดสอบเสียงพูด

ออกเสียง "อาา" ยาว ๆ
ให้นิ่งที่สุด 5 วินาที

2

เสียงถูกวิเคราะห์ในเครื่องเท่านั้น ไม่มีการเก็บไฟล์เสียงไว้
หายใจเข้า เตรียมออกเสียง "อาา"

< กลับ

การทดสอบขั้นสูง

ทดสอบเสียงพูด

ออกเสียง "อาา" ยาว ๆ
ให้นิ่งที่สุด 5 วินาที

ความดังเสียง

↑ ดังเท่านี้

ดังพอดี

ออกเสียงให้แถบสีถึงขีดเขียว แล้วคงไว้นครบเวลา

3 ออกเสียง "อาา" ต่อไป...

เสียงถูกวิเคราะห์ในเครื่องเท่านั้น ไม่มีการเก็บไฟล์เสียงไว้

1 ดูวิธีทำ

สาธิตการออกเสียง "อาา"

2 ทดลองใช้

ลองออกเสียง ดูแถบความดังตอบสนอง

3 นับถอยหลัง

3-2-1 ก่อนเริ่มบันทึก

4 กำลังบันทึก

แถบความดัง + คลื่นความถี่ + เวลาถอยหลัง

แถบวัดความดังพร้อมขีดเป้าหมาย

< กลับ

การทดสอบขั้นสูง

ทดสอบเสียงพูด

ออกเสียง "อาา" ยาว ๆ
ให้นิ่งที่สุด 5 วินาที

ความดังเสียง

↑ ดังเท่านี้

ดังพอดี

ออกเสียงให้แถบสีถึงขีดเขียว แล้วคงไว้นครบเวลา

3 ออกเสียง "อาา" ต่อไป...

เสียงถูกวิเคราะห์ในเครื่องเท่านั้น ไม่มีการเก็บไฟล์เสียงไว้

แถบวัดความดังมี **ขีดเป้าหมายสีเขียว** บอกว่าต้องออกเสียงดังถึงระดับใด พร้อมข้อความบอกสถานะ 3 แบบ คือ “เบาไป” / “ดังพอดี” / “ดังเกินไป”

สิ่งนี้จำเป็นเพราะถ้าเสียงเบาเกินไป ระบบจะตรวจไม่พบเสียงจริงและต้องให้ทำใหม่ทั้งหมด — ซึ่งผู้ใช้จะรู้ก็ต่อเมื่อครบ 5 วินาทีไปแล้ว การมีแถบนี้ทั้งในขั้นทดลองและขั้นทดสอบจริงทำให้ผู้ใช้ปรับระดับเสียงได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม

ค่าที่วัด	น้ำหนัก
Jitter — ความสั่นของระดับเสียง	40%
Shimmer — ความสั่นของความดัง	35%
ความคงที่ของเสียง (F0 CV)	25%

ข้อจำกัดที่ต้องระบุ

แถบวัดความดังใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ออกเสียงดังพอสำหรับการวิเคราะห์เท่านั้น **ไม่ได้นำมาคิดคะแนน** เพราะเบราร์เซอร์ไม่สามารถวัดระดับความดังจริง (SPL) ได้ และไมโครโฟนแต่ละเครื่องมีอัตราขยายต่างกัน การวัดภาวะเสียงเบา (hypophonia) อย่างแท้จริงต้องใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการสอบเทียบ

ความเป็นส่วนตัวของเสียง

เสียงถูกวิเคราะห์ในเครื่องแล้วลบทิ้งทันทีหลังคำนวณเสร็จ ไม่มีการเก็บไฟล์เสียงหรืออัปโหลดออกจากเครื่อง ระบบเก็บเฉพาะตัวเลข เช่น ค่า Jitter และ Shimmer

9. หลักการคำนวณคะแนนความเสี่ยง

จากค่าดิบสู่ระดับความเสี่ยง

9.1 ขั้นตอนการคำนวณ

- แปลงค่าดิบแต่ละตัวเป็นคะแนน 0-100 โดยเทียบกับช่วงอ้างอิง “ปกติ (good)” ถึง “ผิดปกติ (bad)”
- รวมคะแนนของแต่ละแบบทดสอบด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามน้ำหนักของค่าที่วัด
- รวมคะแนนทั้ง 5 แบบทดสอบด้วยน้ำหนัก **30 / 25 / 20 / 15 / 10** เปอร์เซ็นต์ (นับเฉพาะรายการที่แท้จริง)
- ตรวจเงื่อนไขพิเศษ (red flag) แล้วสรุปเป็นระดับความเสี่ยง

ระดับ	ช่วงคะแนน	ความหมาย
ความเสี่ยงต่ำ	0 – 33	ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับช่วงอายุ
ความเสี่ยงปานกลาง	34 – 66	มีบางรายการที่ควรเฝ้าดูและทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอ
พบสัญญาณที่ควรใส่ใจ	67 – 100	ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด

9.2 การปรับตามอายุ

ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงตามวัยตามธรรมชาติ หากใช้เกณฑ์เดียวกับคนหนุ่มสาว ระบบจะแจ้งเตือนผู้สูงอายุมากเกินไปจริง ระบบจึงขยับเกณฑ์ “ปกติ” ให้ผ่อนปรนขึ้นตามอายุ โดยอ้างอิงที่อายุ 60 ปี และผ่อนปรนสูงสุดถึงประมาณ 90 ปี

ตัวอย่างที่ทดสอบแล้ว

ผลการเคาะนี้ที่เท่ากันทุกประการ จะได้คะแนนความเสี่ยงประมาณ **30** เมื่ออายุ 55 ปี · **23** เมื่ออายุ 70 ปี · **10** เมื่ออายุ 85 ปี

9.3 เงื่อนไขพิเศษ: Red Flag

คะแนนรวมเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งมีจุดอ่อนคือ “หักลบกันเอง” ได้ หากผู้ใช้อาการสั้นขณะพักอย่างชัดเจนเพียงรายการเดียวแต่อีก 4 รายการปกติ ค่าเฉลี่ยจะกลบสัญญาณนั้นจนรายงานว่าคุณเสี่ยงต่ำ

ระบบจึงกำหนดว่า หากแบบทดสอบใดได้คะแนนตั้งแต่ **80** ขึ้นไป จะไม่รายงานผลรวมว่า “ความเสี่ยงต่ำ” เด็ดขาด

ตัวอย่างที่ทดสอบแล้ว

ผู้ใช้อาการสั้นเดียว ๆ คะแนน 92 แต่คะแนนรวมเพียง 25 ระบบรายงานเป็น “ความเสี่ยงปานกลาง” แทนที่จะเป็น “ความเสี่ยงต่ำ”

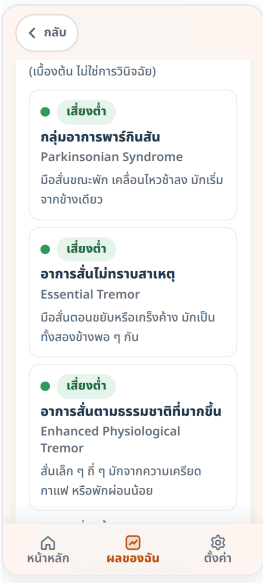
9.4 การป้องกันผลลวง

หากข้อมูลที่เก็บได้ไม่เพียงพอ ระบบจะไม่บันทึกผลและให้ทำใหม่ แทนที่จะให้คะแนนที่ดูดีแต่ไม่มีความหมาย เช่น การไม่แตะเลยจะให้ค่าความแปรปรวนเป็นศูนย์ ซึ่งหากไม่ป้องกันจะกลายเป็นคะแนน “สมบูรณ์แบบ”

แบบทดสอบ	เงื่อนไขขั้นต่ำ
วาดก้นหอย	ต้องลากครอบคลุมเส้นอย่างน้อย 70%
เคาะนิ้ว	ต้องเคาะอย่างน้อย 6 ครั้ง
ความนิ่งของมือ	ต้องมีข้อมูลเซ็นเซอร์อย่างน้อย 20 ตัวอย่างในแต่ละท่า
คันศีรษะ	ต้องตรวจพบใบหน้าอย่างน้อย 30 เฟรม
เสียงพูด	ต้องมีเสียงจริงอย่างน้อย 25% ของช่วงบันทึก

9.5 การแยกรูปแบบกลุ่มอาการ

นอกจากคะแนนรวม ระบบยังประเมินว่าลักษณะการเคลื่อนไหวที่ตรวจพบ “คล้าย” กลุ่มอาการใดมากที่สุด ใน 3 กลุ่ม และแสดงระดับความเสี่ยงแยกของแต่ละกลุ่มบนหน้าผลลัพธ์



กลุ่มอาการ	ลักษณะเด่นที่ใช้แยก
Parkinsonian Syndrome กลุ่มอาการพาร์กินสัน	สั่นขณะพัก + เคลื่อนไหวช้าลง + ไม่สมมาตรซ้ายขวา + ช่วงการเคลื่อนไหวลดลง
Essential Tremor การสั่นแบบไม่ทราบสาเหตุ	สั่นขณะยกค้ำหรือเคลื่อนไหว เป็นทั้งสองข้างใกล้เคียงกัน ไม่มี การเคลื่อนไหวช้าลง มักมีเสียงสั่นร่วมด้วย
Enhanced Physiological Tremor การสั่นตามสรีรวิทยาที่เด่นชัด	สั่นละเอียดขณะยกค้ำ ความแรงต่ำ ค่าอื่นปกติทั้งหมด (มักเกิด จากความเครียด กาแฟ หรือความอ่อนล้า)

คำนำหนักเป็นการประมาณเชิงวิศวกรรม
คำนำหนักและเกณฑ์ทั้งหมดมาจากลักษณะทางคลินิกตามตำรา ยังไม่ได้ผ่านการสอบเทียบกับข้อมูลผู้ป่วยจริง จึงใช้เพื่อบอก “แนวโน้มเชิงเปรียบเทียบ” เท่านั้น ค่าทั้งหมดถูกเก็บรวมไว้ในไฟล์เดียว (thresholds.ts) เพื่อให้ปรับแก้ได้ง่ายเมื่อมีข้อมูลจริง

9.6 การแจ้งเตือนเมื่อเสียงสูงต่อเนื่อง

หากผลอยู่ในระดับเสียงสูงติดต่อกัน **5 วัน** ระบบจะแสดงแถบแจ้งเตือนบนหน้าหลักแนะนำให้พบแพทย์ การนับใช้วันตามปฏิทินจริง จึงไม่ถูกนับซ้ำจากการทำแบบทดสอบหลายรอบในวันเดียวกัน

10. ความเป็นส่วนตัวและ PDPA

ข้อมูลสุขภาพและชีวิตเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ความยินยอมในการใช้ข้อมูล

ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ข้อมูลสุขภาพของคุณเป็นข้อมูลอ่อนไหว เราขอความยินยอมก่อนใช้งาน

☐

จัดเก็บผลการคัดกรองของ
ฉัน *

จำเป็นสำหรับการใช้งาน — เก็บเฉพาะตัวเลขผลคำนวณไว้ในเครื่องของคุณ เพื่อแสดงแนวโน้มสุขภาพ ไม่เก็บภาพหรือเสียงดิบ

☐

ใช้ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตน
เพื่อพัฒนา AI (ไม่บังคับ)

อนุญาตให้ใช้ตัวเลขผลทดสอบแบบไม่ระบุตัวตน เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของระบบในอนาคต

กรุณายอมรับข้อแรกเพื่อใช้งาน

ยอมรับและเริ่มใช้งาน

< กลับ

ตั้งค่า

สมชาย ใจดี

ลบทิ้งไป

เพิ่มรูปโปรไฟล์

บัญชีของฉัน

แก้ไขข้อมูลผู้ใช้

เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ หรือวันเกิด

ออกจากระบบ

การอ่านและเสียง

ขนาดตัวอักษร

A ปกติ

A+ ใหญ่

A++ ใหญ่พิเศษ

หน้าหลัก

ผลของฉัน

ตั้งค่า

การขอความยินยอม

หน้าความยินยอมมีช่องทึก 2 ช่องแยกจากกัน และ**ไม่**ติดไว้ล่วงหน้าทั้งคู่

- ช่องที่ 1 (จำเป็น) — จัดเก็บผลการคัดกรองเพื่อแสดงแนวโน้มสุขภาพ
- ช่องที่ 2 (ไม่บังคับ) — ใช้ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อพัฒนาความแม่นยำ

การถอนความยินยอม

ปุ่ม “ลบข้อมูลของฉันทั้งหมด” ในแถบตั้งค่า ลบข้อมูลทุกอย่างออกจากเครื่องทันที ทำให้คำสัญญาบนหน้าความยินยอมเป็นจริง

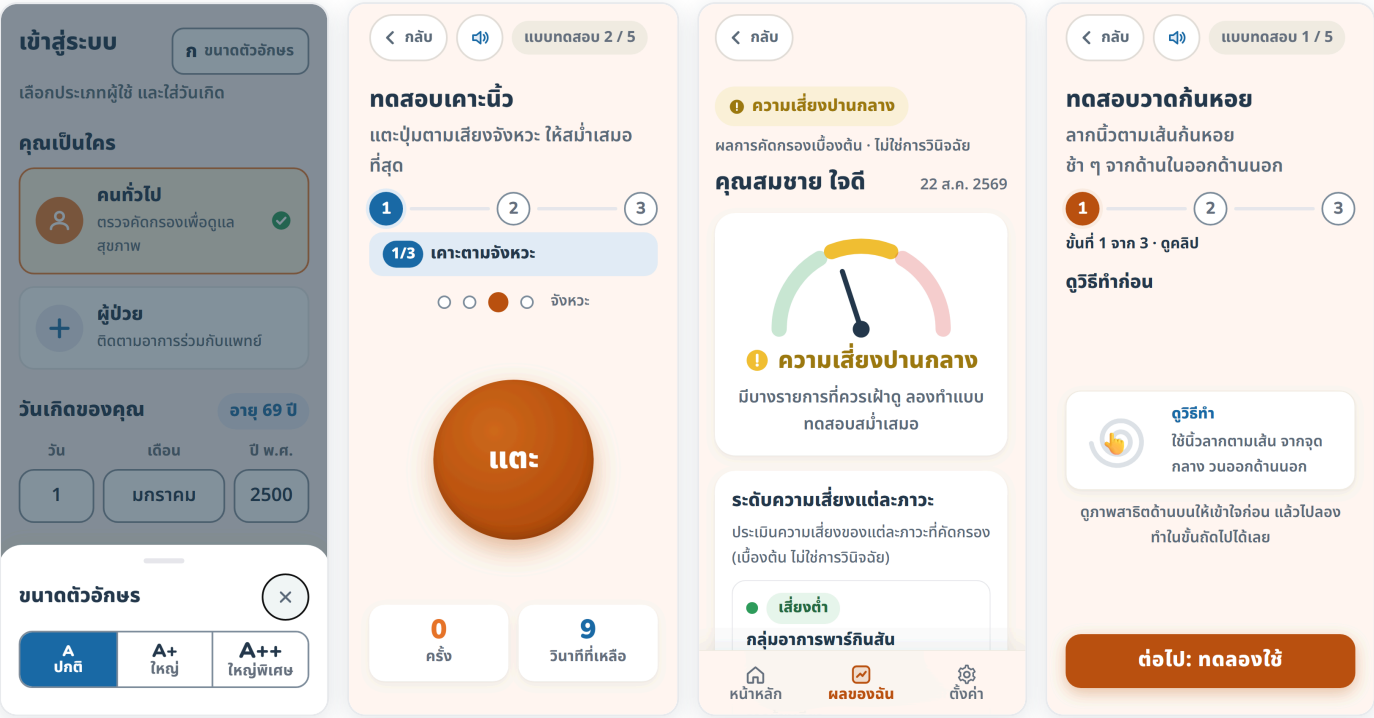
หลักการ	การนำไปปฏิบัติจริง
เก็บเท่าที่จำเป็น	เก็บเฉพาะ “ตัวเลขผลคำนวณ” ไม่เก็บวิดีโอ ภาพนิ่ง หรือไฟล์เสียงดิบ
ประมวลผลในเครื่อง	ภาพใบหน้าและเสียงถูกวิเคราะห์บนอุปกรณ์แล้วลบทิ้งทันที ไม่มีการอัปโหลด
ถอนความยินยอมได้	ปุ่มลบข้อมูลทั้งหมดอยู่ในแถบตั้งค่า ใช้ได้ทุกเมื่อ
แยกออกจากระบบกับการลบ	“ออกจากระบบ” ล้างข้อมูลระบุตัวตนแต่คงผลการทดสอบไว้ ส่วนการลบข้อมูลเป็นคนละปุ่มและอธิบายชัดเจน
ความยินยอมผูกกับบุคคล	เมื่อออกจากระบบ ระบบล้างความยินยอมด้วย ผู้ใช้คนถัดไปต้องให้ความยินยอมของตนเองใหม่
รูปโปรไฟล์	เป็นรูปที่ผู้ใช้เลือกเอง เก็บในเครื่องเท่านั้น ไม่ถูกวิเคราะห์ ไม่ผูกกับผลการทดสอบ ลบแยกได้

ทำไมไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์

เพราะทุกอย่างประมวลผลและจัดเก็บในเครื่องผู้ใช้ ระบบจึงไม่มีฐานข้อมูลกลางที่จะถูกเจาะ ไม่มีการส่งข้อมูลสุขภาพผ่านเครือข่าย และผู้ควบคุมข้อมูลของตนเองได้ทั้งหมด นี่คือการออกแบบตามหลัก Privacy by Design

11. การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ

ทุกการตัดสินใจยึดกลุ่มผู้ใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นหลัก



- 1 ปรับขนาดตัวอักษร 3 ระดับ

ขยายทั้งแอปพร้อมกัน ไม่ต้องตั้งค่าที่เครื่อง
- 2 ปุ่มขนาดใหญ่

ทุกปุ่มอย่างน้อย 56 พิกเซล รองรับมือที่สั่น
- 3 สีสัญกับข้อความเสมอ

ผู้ที่ตาบอดสีเข้าใจได้เท่ากัน
- 4 สอนก่อนทำจริง

ทุกแบบทดสอบมี 3 ชั้น ดู-ลอง-ทำจริง

หลักเกณฑ์	ค่าที่ใช้จริง	เหตุผล
ขนาดตัวอักษรต่ำสุด	18 พิกเซล	สายตาผู้สูงอายุอ่านตัวอักษรเล็กได้ยาก
ขนาดปุ่มต่ำสุด	56 พิกเซล	รองรับการกดที่ไม่แม่นยำและมือที่สั่น
ปรับขนาดตัวอักษร	3 ระดับ (16/18/20 px)	ผู้ใช้ปรับเองได้โดยไม่ต้องพึ่งการตั้งค่าเครื่อง
สีบอกสถานะ	มีข้อความกำกับเสมอ	ผู้ที่มีภาวะตาบอดสีต้องเข้าใจได้เท่ากัน
ค่าความต่างของสี	ผ่านมาตรฐาน WCAG AA	อ่านได้ชัดในทุกสภาพแสง
เสียงแนะนำภาษาไทย	เปิดเป็นค่าเริ่มต้น	ช่วยผู้ที่อ่านหนังสือไม่สะดวก
ปุ่มย้อนกลับ	ติดอยู่ด้านบนทุกหน้า	เมื่อติดตั้งเป็นแอปจะไม่มีการปิดปุ่มย้อนกลับของเบราว์เซอร์
หนึ่งหน้าจอ หนึ่งงาน	ปุ่มหลักหนึ่งปุ่มต่อหน้า	ลดความสับสนในการตัดสินใจ

ไอคอนต้องมีคำกำกับเสมอ

ระบบไม่ใช้ไอคอนเดี่ยว ๆ เช่น สัญลักษณ์ “...” หรือรูปเฟือง โดยไม่มีข้อความ เพราะผู้สูงอายุจำนวนมากไม่คุ้นเคยกับความหมายของไอคอนเหล่านี้ ทุกปุ่มจึงมีทั้งไอคอนและคำอธิบายควบคู่กัน — สังเกตได้จากแถบเมนูด้านล่างและปุ่ม “กลับ” ในทุกภาพ

12. มุมมองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ต้นแบบที่ใช้งานได้จริงบนข้อมูลจำลอง — ยังไม่ต่อฐานข้อมูลผู้ป่วยจริง

สถานะของส่วนนี้ — โปรดอ่านก่อน

สิ่งที่ทำเสร็จแล้วและกดใช้ได้จริง: หน้าจอทั้งหมดในหัวข้อนี้เป็นภาพจากระบบที่ทำงานอยู่จริง เปิดได้ที่ **/clinic** ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ ตัวกรองและการรับเคสทำงานได้จริงและบันทึกค่าไว้

สิ่งที่ยังไม่ได้ทำ: ระบบนี้อ่าน **ข้อมูลจำลองที่สร้างขึ้นในเครื่อง** ยังไม่มีฐานข้อมูลส่วนกลาง ไม่มีระบบบัญชีบุคลากร และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ จึงยัง**ไม่ใช่ระบบที่พร้อมใช้กับผู้ป่วยจริง**

12.1 วัตถุประสงค์

แอปฝั่งผู้ใช้ตอบโจทย์ “ผู้ใช้หนึ่งคนติดตามตนเอง” แต่ในการนำไปใช้จริงระดับโรงพยาบาลหรือชุมชน จำเป็นต้องมีมุมมองฝั่งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูภาพรวมของประชากรและ**คัดกรองว่าใครควรได้รับการติดตามก่อน**

← กลับ

มุมมองบุคลากรทางการแพทย์

ภาพรวมประชากรที่คัดกรอง และเคสที่ควรติดตามก่อน

ปุ่มข้อมูลจำลองใหม่

ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิต

ทุกเคสในหน้านี้เป็นข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ใช่ผู้ป่วยจริง และไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้ารับการคัดกรอง

42

ใน 7 วัน 42

คัดกรองวันนี้

15

เคสความเสี่ยงสูง

3

ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 1 เคส

คะแนนเสี่ยงเฉลี่ย

30

ยิ่งต่ำยิ่งดี

คะแนนเสี่ยงเฉลี่ยของประชากร

ยิ่งต่ำยิ่งดี

สัดส่วนระดับความเสี่ยง

เสี่ยงต่ำ

30 (71%)

ปานกลาง

9 (21%)

เสี่ยงสูง

3 (7%)

อัตราการทำแบบทดสอบครบ

ชี้ว่าแบบทดสอบใดผู้ใช้ทำไม่ครบ

เคสที่ควรติดตาม

เรียงตามความเร่งด่วน

ทั้งหมด

ยังไม่ติดตาม

ติดตามแล้ว

รหัส (ไม่ระบุตัวตน)	อายุ	ระดับล่าสุด	ทดสอบล่าสุด	แนวโน้ม	การติดตาม
NM-3426 เสี่ยงสูงต่อเนื่อง 9 วัน	83	เสี่ยงสูง	2 วันก่อน	— คงที่	✓ รับแล้ว
NM-2550 เสี่ยงสูงต่อเนื่อง 8 วัน	83	เสี่ยงสูง	เมื่อวาน 19:23	— คงที่	✓ รับแล้ว
NM-3590 เสี่ยงสูงต่อเนื่อง 8 วัน	76	เสี่ยงสูง	วันนี้ 01:23	▼ ต่ำขึ้น	รับเคสนี้
NM-9936	87	ปานกลาง	2 วันก่อน	— คงที่	✓ รับแล้ว

มุมมองบุคลากร บนเดสก์ท็อป — ภาพจากระบบจริงที่ทำงานอยู่ ข้อมูลในภาพเป็นข้อมูลจำลอง

12.2 ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ แต่**อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมักมีเพียงมือถือ** ตารางเคส 6 คอลัมน์อ่านไม่ได้บนจอ 390 พิกเซล ระบบจึงเปลี่ยนตารางเป็นการ์ดโดยอัตโนมัติเมื่อจอแคบ

12.5 ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว

หน้า Dashboard นี้ต้องออกแบบภายใต้ข้อกำหนดด้าน PDPA ที่เข้มงวดกว่าฝั่งผู้ใช้ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น

- แสดงเฉพาะรหัสอ้างอิงแบบไม่ระบุตัวตน (เช่น NM-2841) ไม่แสดงชื่อ-นามสกุลหรือเลขบัตรประชาชน
- ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏในระบบของบุคลากร
- ต้องมีระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- ต้องบันทึกประวัติการเข้าถึงข้อมูล (audit log) ว่าใครเปิดดูข้อมูลใดเมื่อใด
- ทุกหน้าจะต้องคงข้อความกำกับว่าผลเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัย

12.6 สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเพื่อให้ใช้งานได้อย่างจริง

ปัจจุบันแอปเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องผู้ใช้นั้น การทำ Dashboard ให้ใช้งานได้อย่างจริงจึงต้องเพิ่มส่วนต่อไปนี้

1. ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (เช่น Supabase หรือ Firebase) — โค้ดปัจจุบันแยกชิ้นการจัดเก็บไว้แล้วเพื่อรองรับการเปลี่ยนในอนาคต
2. ระบบบัญชีและการยืนยันตัวตนของบุคลากรทางการแพทย์
3. กลไกจับคู่ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนที่ปลอดภัย (pseudonymisation)
4. ระบบบันทึกประวัติการเข้าถึงข้อมูลตามข้อกำหนด PDPA
5. การตรวจสอบความแม่นยำทางคลินิกก่อนนำผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจใด ๆ

ลำดับความสำคัญที่แนะนำ

ข้อ 5 (การตรวจสอบความแม่นยำทางคลินิก) ควรทำก่อนข้ออื่นเสมอ เพราะการให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ผลที่ยังไม่ผ่านการสอบเทียบในการจัดลำดับการดูแลผู้ป่วย อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

13. ข้อจำกัดของระบบ

การระบุข้อจำกัดโดยตรงไปตรงมาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ

13.1 ข้อจำกัดด้านความแม่นยำ

- ค่าเกณฑ์ทั้งหมดเป็นการประมาณเชิงวิศวกรรมจากงานวิจัยที่อ้างอิง **ยังไม่ผ่านการสอบเทียบกับข้อมูลผู้ป่วยจริง**
- ระบบยังไม่ได้ทดสอบความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) กับกลุ่มตัวอย่างทางคลินิก
- ผลลัพธ์เหมาะสำหรับดู “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตนเอง” มากกว่าการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล

13.2 ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์

- เซ็นเซอร์ตรวจการเคลื่อนไหวมีคุณภาพต่างกันในแต่ละรุ่นของโทรศัพท์
- อุปกรณ์บางรุ่นหรือเบราว์เซอร์บางตัวไม่รองรับเซ็นเซอร์ตรวจการเคลื่อนไหว ระบบจะข้ามแบบทดสอบนั้นให้
- บน iOS ต้องกดอนุญาตให้เข้าถึงเซ็นเซอร์ก่อนใช้งาน
- ไมโครโฟนแต่ละเครื่องมีอัตราขยายต่างกัน จึงไม่สามารถวัดความดังเสียงจริงได้
- จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อแบบ HTTPS เพื่อเข้าถึงกล้อง ไมโครโฟน และเซ็นเซอร์

13.3 สิ่งที่ยังไม่ได้พัฒนา

- การวัดลายมือที่เล็กลง (micrographia) ซึ่งเป็นอาการสำคัญของพาร์กินสัน
- การวัดภาวะใบหน้าไร้อารมณ์ (hypomimia)
- การวัด Jitter และ Shimmer ตามมาตรฐานระดับห้องปฏิบัติการ
- ฐานข้อมูลส่วนกลางและระบบบัญชีบุคลากร สำหรับมุมมองฝั่งคลินิก (ตามหัวข้อ 12.6)
- การเชื่อมต่อฐานข้อมูลส่วนกลางและระบบบัญชีผู้ใช้

13.4 ทิศทางการพัฒนาต่อ

- ศึกษาความแม่นยำทางคลินิกร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อสอบเทียบค่าเกณฑ์ทั้งหมด
- เพิ่มการวัด micrographia และ hypomimia ให้ครบตามอาการหลักของพาร์กินสัน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและ Dashboard สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- ขยายไปสู่แอปพลิเคชัน Android โดยใช้ตรรกะการคำนวณเดิม

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

NeuroMotion AI เป็นเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นเท่านั้น **ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการรับรอง** ผลลัพธ์ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค และไม่ควรใช้ทดแทนคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากมีอาการผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์โดยตรงเสมอ